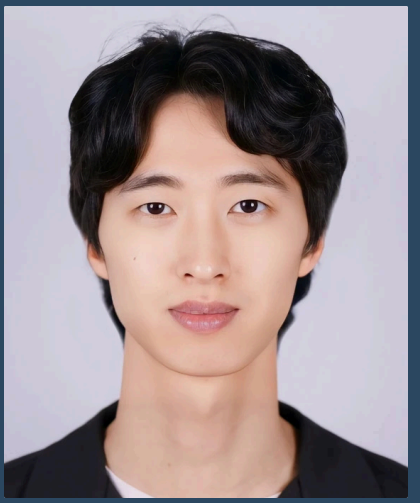
기계공학 전공 / 로봇 분야 신입 지원

# 정승호 SEUNGHO JUNG



## 기계공학 지식을 바탕으로,
## 로봇을 만들고 제어함

기계공학 전공 및 로봇 SW 학습 중

로봇팔 제작·제어, 비전 인식·공정 연동의 계산 기준 설정과 실물 동작 검증 경험

3095069@naver.com **GitHub ↗**

**프로젝트와 실습에서 사용한 기술**

학력·교육 보기 ↗

**01 제어·임베디드**

C · C++(기초) · STM32

PLC · PWM · I²C · UART

**02 인식·데이터**

Python · MATLAB

YOLO · OpenCV · TFLite

**03 설계·개발 도구**

SolidWorks · Ansys

Linux · Git · ROS2

# 학력과 교육, 자격 사항

기계공학 전공 지식을 바탕으로 로봇 제작과 제어를 학습하고 있음

## 학력·교육

- 2026.02 졸업

  **순천향대학교 기계공학과**

  학점 3.65 / 4.5

- 2026.04.14 – 2026.11.09 교육 중

  **대한상공회의소 서울기술교육센터**

  AI융합 로봇 SW개발자 3기

  Python·Linux 기반 AI 프로그래밍, ROS/ROS2 통신·제어, Cortex-M·PLC와 산업용 네트워크를 학습하고 있음

- 2019.02 졸업

  **대성고등학교**

## 자격·어학

**초경량비행장치조종자**

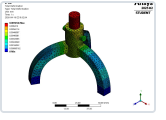
2019.09 · 한국교통안전공단

**운전면허 1종 보통**

2019.08 · 경찰청

**TOEIC 705점**

2025.12

**설계·해석 실습**

이미지 4장 보기 ↗

# 지그 위치에 맞춰 다시 계산하는 로봇팔 티칭

카메라로 지그의 위치·방향을 측정해 저장한 집기·놓기 동작을 보정함

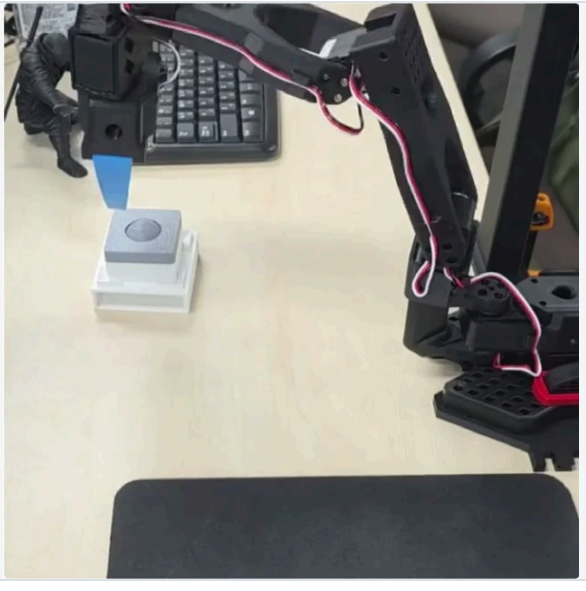


**그림 1.** 지그 위치 보정 시연 · 편집 영상 · 무음

이동 로봇의 도킹 위치와 각도가 달라지면 저장한 관절값만으로는 집기 위치가 어긋남

카메라로 지그를 측정해 조립·하차 동작의 목표를 보정함

> **담당 역할**
>
> 6인 최종 프로젝트의 팔 2·3 비전 보정·티칭·Pi 실행 연동 담당
>
> 계산 기준·GUI 요구사항 설정 및 화면·실물 동작 검증

Python · OpenCV | FK · IK | SO-101 · Raspberry Pi | ROS2 Action

**전체 발표자료 ↗**

| 기간 · 팀 | 적용 공정 | 담당 장비 | 진행 상태 |
|---|---|---|---|
| **2026.09–11 · 6인** | **조립 · 완성품 하차** | **SO-101 팔 2·3 · Pi** | **교육 최종 프로젝트 진행 중** |

# 영상 좌표를 집게 목표와 관절값으로

카메라의 지그 위치 변화가 보정 목표와 3D 자세에 반영되도록 연결함

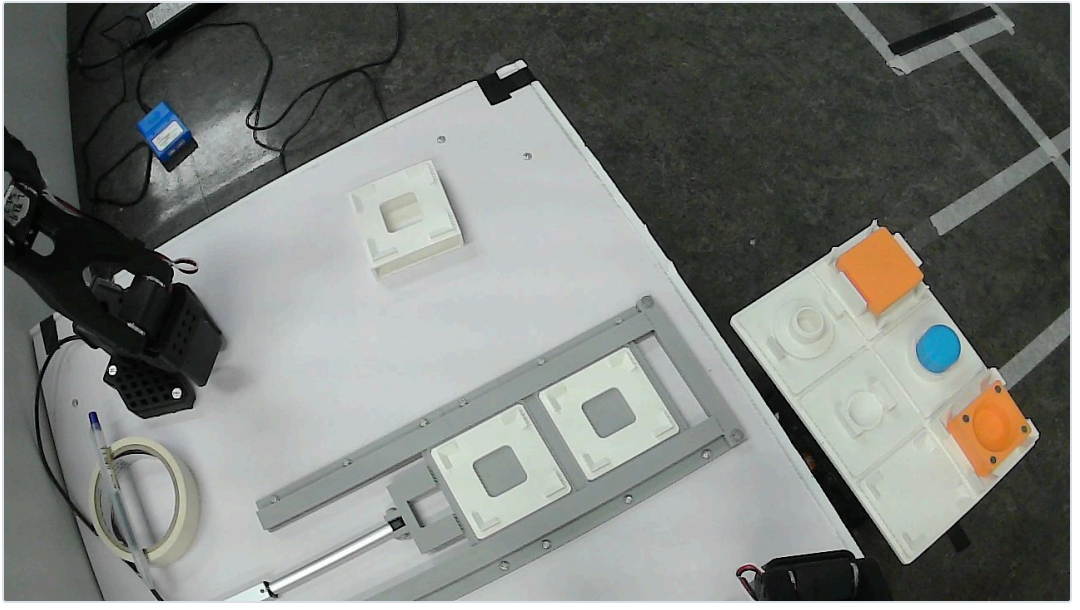


**그림 2.** 2026.10.14 · 실제 상단 카메라 영상

### 지그 중심·방향 측정

외곽선·구멍·교차점 기반 지그 탐지

카메라 왜곡·지그 높이를 반영한 mm 좌표 변환 및 다중 프레임 합의로 측정값 채택

### 티칭 목표의 이동·회전

순기구학(FK)으로 저장 자세의 집게 끝 위치 계산

지그 이동·회전에 따른 목표 변환, 높이·집게 벌림 목표 유지

### 관절값 계산과 도착 확인

관절 범위·자세 연속성을 반영한 역기구학(IK) 목표 계산

Pi 실행 후 모터 실측값으로 목표 도착 확인

실제 지그 이동에 따른 3D 보정 자세 갱신 확인

# 티칭·MuJoCo 미리보기·공정 실행 연동

로봇팔별 작업 편집부터 조립·하차 요청, 실행 결과와 오류 기록까지 연결함

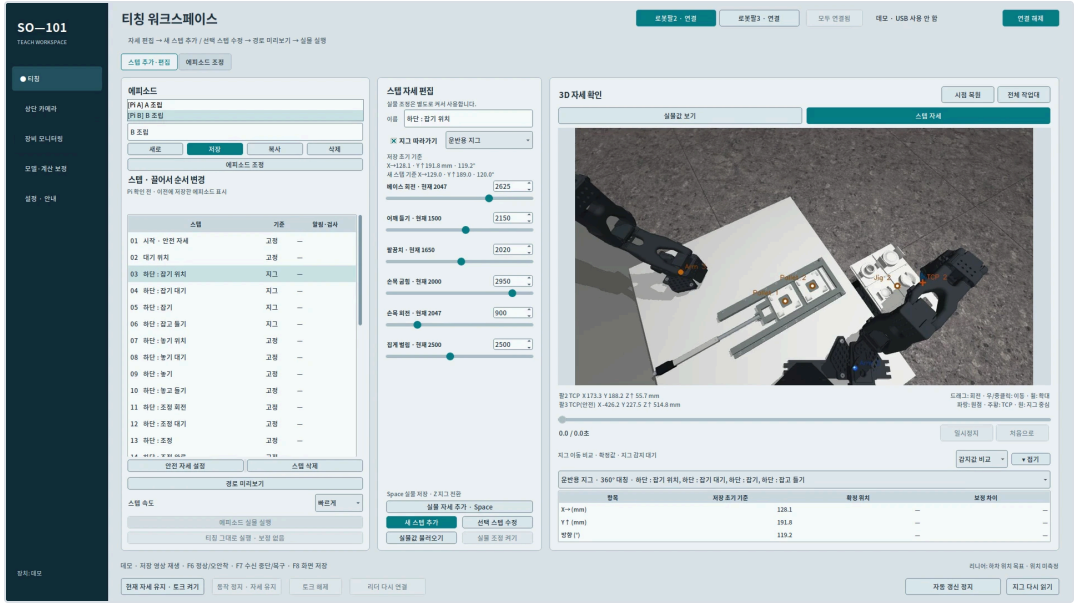



**그림 3.** 티칭 GUI · 스텝 편집, 3D 미리보기, 지그 탐지·안착 검사

| 구분 | 구현·확인한 범위 |
| --- | --- |
| **MuJoCo** | 작업대·로봇팔·지그를 3D로 표시하고, 선택 스텝의 보정 자세와 경로를 미리 확인함 |
| **ROS2·Pi** | 팀 관제 규격에 맞춰 조립·하차 요청을 Pi 실행기와 연결하고 상태·완료 결과를 반환함 |
| **검사·기록** | 부품 안착 검사와 작업 실행을 연결하고, 오류 사진·로그를 로봇팔·날짜·오류별로 조회함 |

# 스마트폰으로 조작하는 이동형 로봇

4륜 이동체와 로봇팔을 결합해 스마트폰으로 주행과 물품 회수 동작을 제어함

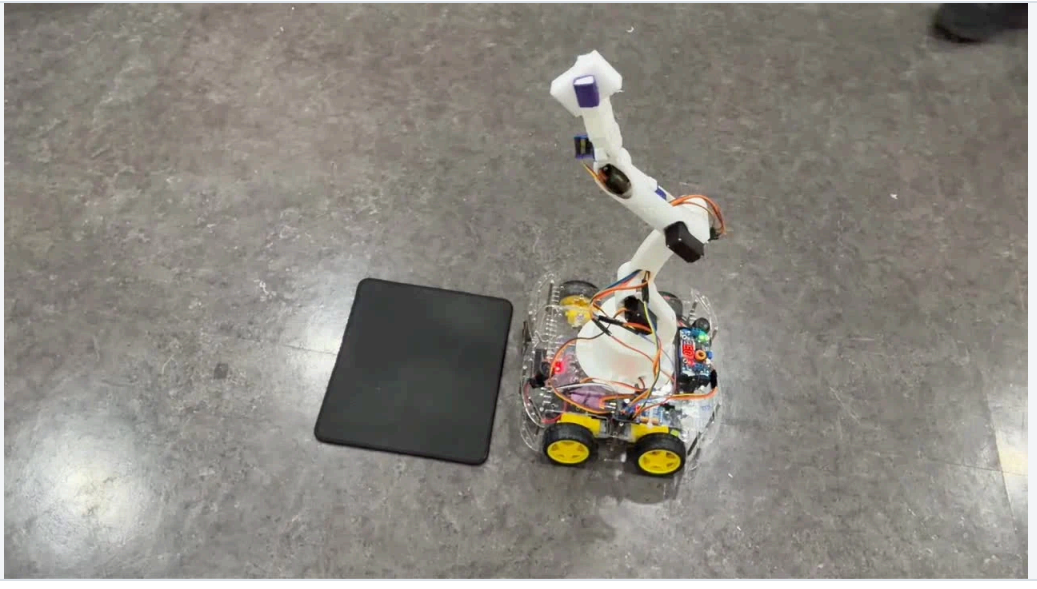


**그림 4.** 원격 물품 회수·운반 시연 · 무음

이동체와 로봇팔을 결합한 물품 회수·운반 시제품

앱 기반 주행·관절 수동 조작 및 저장 동작 재생

> **담당 역할**
>
> 5인 팀 조장으로 로봇팔 제작·제어와 펌웨어 구축·통합 담당
>
> 팀원들과 통신 규격·주요 설정을 협의하고 앱 조정에 참여

STM32F411 C · FreeRTOS Flutter Bluetooth

**전체 발표자료 ↗** **소스 코드 ↗**

| 수행 시기 | 팀 구성 | 구동 구성 | 구현 범위 |
|---|---|---|---|
| **2026.07 · 1주** | **5인** | **4WD · 서보 6개** | **수동 조작 · 티칭** |

# 로봇팔 제어와 시스템 통신 구조

16바이트 통신 규격과 서보 제어·보정·티칭 데이터 저장 구조

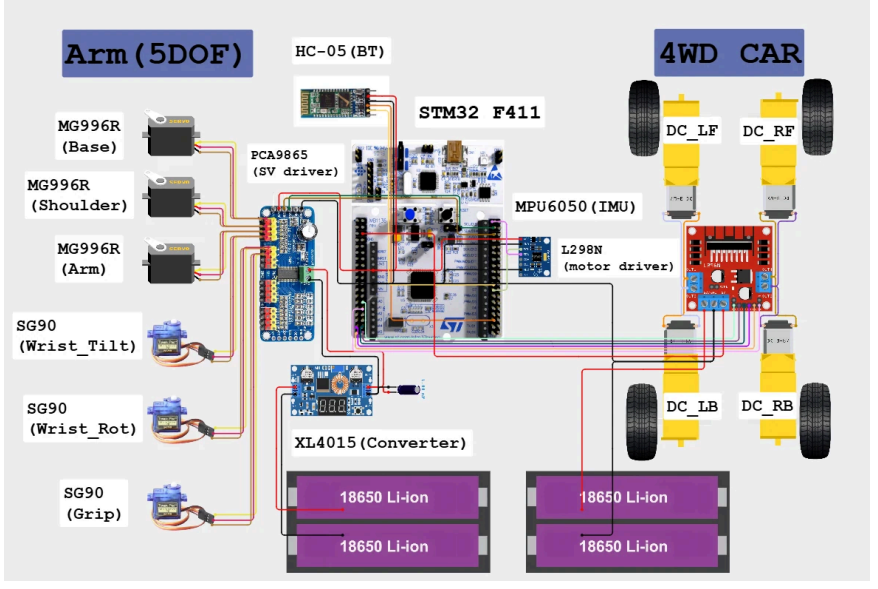



**그림 5.** 로봇팔·이동체의 전체 배선도

### 16바이트 명령·응답

주행·로봇팔·티칭·설정을 모드로 구분함

앱의 요청과 펌웨어의 응답을 연결해 처리 상태를 확인함

### 서보 제어와 동작 저장

PCA9685 기반 서보 6개 제어

Flash에 티칭·설정 저장, 최대 12개 시퀀스 × 30개 웨이포인트 지원

### 동작 간 간섭 방지

로봇팔 이동·Flash 작업 중에는 주행을 잠금

500ms 동안 유효한 주행 명령이 없으면 이동체를 정지시킴

# 조작 기능과 구동 문제의 개선

로봇팔의 부하 시 떨림과 급격한 관절 움직임을 개선함
앱에서 관절 제어·원점 보정·티칭 동작을 확인함

01 주행 02 로봇팔 03 원점 보정 04 티칭

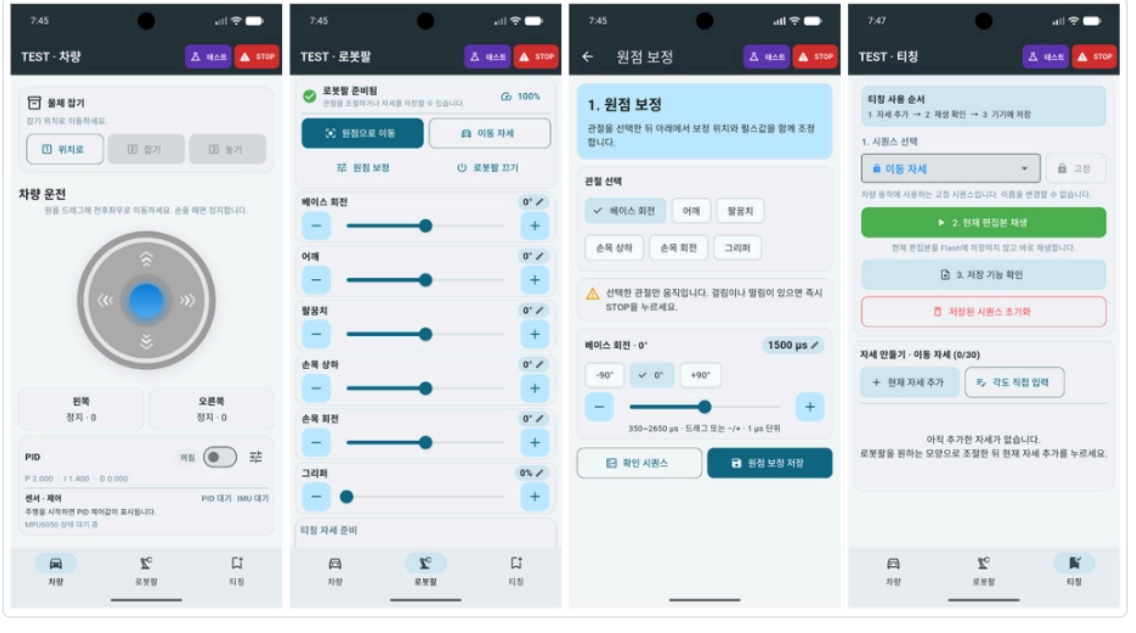



**그림 6.** 앱 TEST 모드 화면 · 주행 · 로봇팔 · 원점 보정 · 티칭

| 문제 | 개선 내용 |
|---|---|
| **부하가 걸릴 때의 떨림** | 전원부 커패시터 추가 및 토크 여유가 있는 서보로 교체<br>부하 시 로봇팔 떨림 감소 |
| **관절의 급격한 움직임** | 공동 구현한 20ms 주기의 S-curve를 적용한 관절 이동 |

# 객체 탐지와 지면 분할을 이용한 보행 보조

라즈베리파이 5에서 객체 탐지와 지면 분할 모델을 실행한 팀 프로젝트임




**그림 7.** 녹화 영상의 객체·지면 추론 시연 · 무음

영상에서 사람·차량·장애물을 탐지하고 인도와 차도를 구분함
보행 경로에 가까운 대상을 판단해 음성으로 알리도록 함

> **담당 역할**
>
> 학습 데이터의 라벨 통합, 모델 학습·변환, 실행 환경 구성을 담당함
> 보행·차량 ROI와 알림 판단 로직을 구현하고 녹화 영상으로 동작을 확인함

Python · OpenCV | YOLO26n | TFLite INT8

**전체 발표자료 ↗** **담당 구현 코드 ↗**

| 수행 시기 | 팀 구성 | 객체 라벨 통합 | 지면 라벨 통합 |
|---|---|---|---|
| **2026.05 · 11일** | **4인** | **29종 → 10종** | **23종 → 7종** |

# 라즈베리파이 실행 환경에 맞춘 조정

입력 해상도와 모델 형식을 조정하고, 보행 경로와 차량 접근을 판단할 영역을 정함

### 입력 해상도 축소와 모델 변환

입력 영상의 해상도를 1920×1080에서 512×288로 줄이고, 모델을 INT8 TFLite로 변환함

### 보행·차량 ROI 분리

보행 ROI는 발 앞쪽에 해당하는 화면 하단 중앙에 배치함
옆에서 접근하는 차량은 더 넓은 ROI로 판단함

### 녹화 영상 기반 동작 시험

녹화 영상을 재생하며 모델의 추론 동작을 확인함
객체는 4fps, 지면은 3fps로 추론 빈도를 제한함

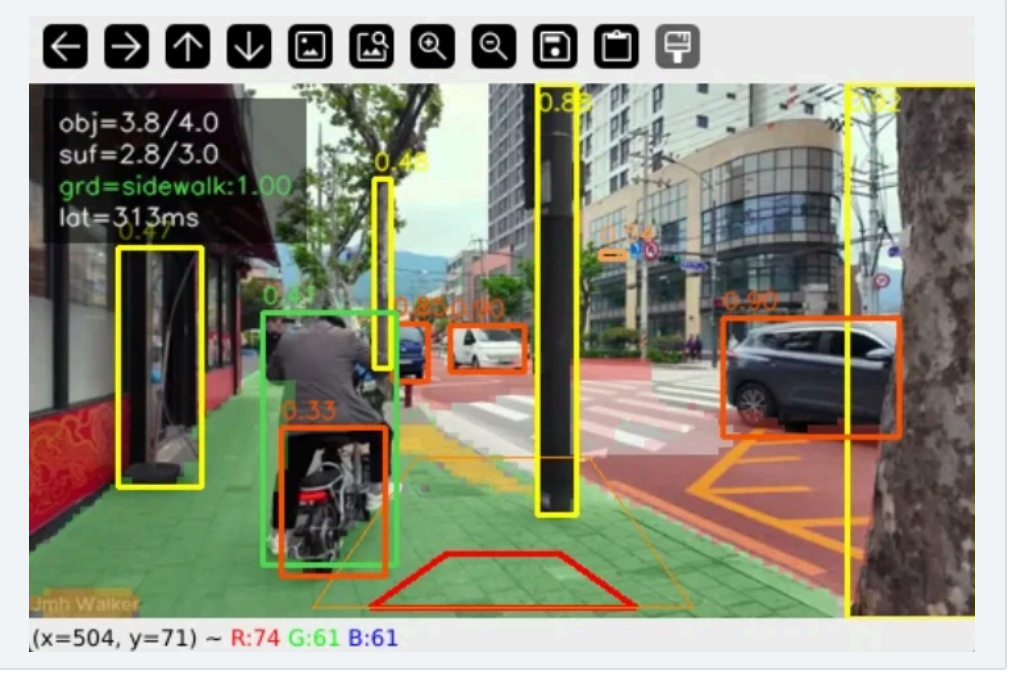



**그림 8.** 빨간색: 보행 경로 · 주황색: 차량 접근 영역

# 소재 공급부터 창고 적재까지의 공정 제어

MPS 트레이너에서 소재 분류와 1–4층 창고 적재·비움 동작을 구현함

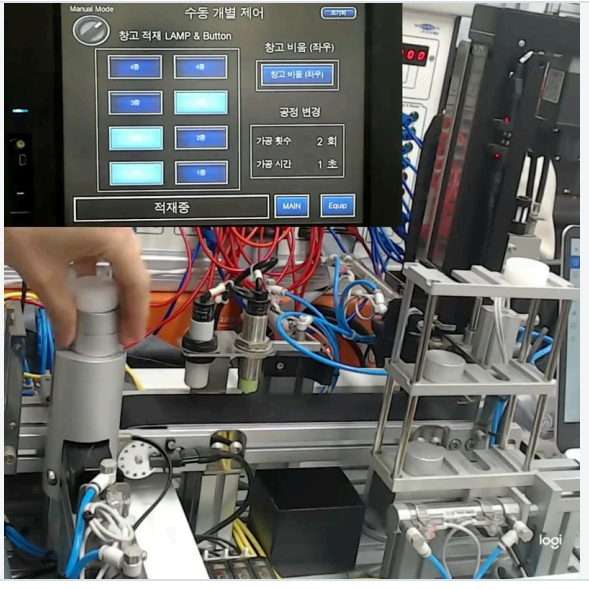



**그림 9.** PLC 창고 적재 공정 시연 · 무음

컨베이어·실린더·서보모터로 공급·가공·분류·저장 공정을 연결함
여러 장치를 병렬로 운전하고, 수동 모드에서는 개별 제어할 수 있도록 함

> **담당 역할**
>
> 병렬 처리 로직·HMI 화면 작성
>
> 팀원의 수동 제어 코드와 통합하며 메모리 상태 잔류에 따른 오동작 수정

Mitsubishi Q PLC | GX Works2 | GT Designer3

**전체 발표자료 ↗**

| 수행 시기 | 팀 구성 | 래더 프로그램 | HMI 작화 |
|---|---|---|---|
| **2026.06 · 3일** | **2인** | **GX Works2** | **GT Designer3** |

# 병렬 시퀀스의 상태 관리와 코드 통합

저장 가능 여부를 판단하는 메모리와 실제 적재 정보를 분리해 시퀀스 간 간섭을 줄임

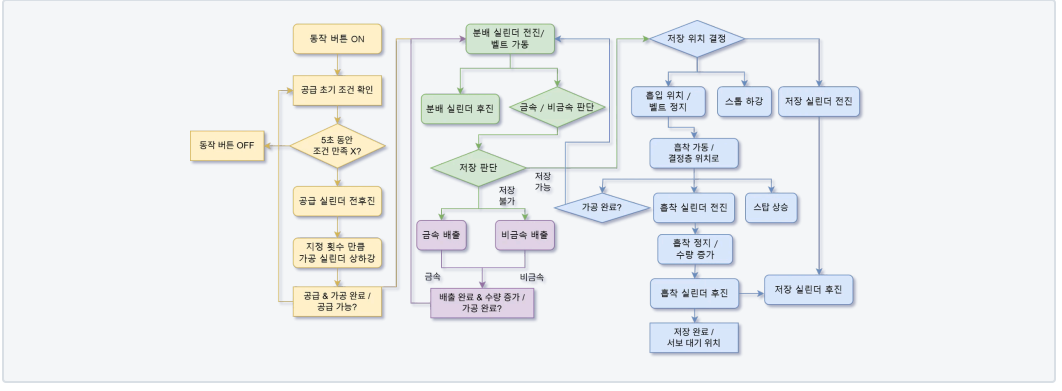



**그림 10.** 저장 판단과 적재 동작의 병렬 시퀀스




**그림 11.** 자동 운전·적재 상태




**그림 12.** 위치·속도 티칭

| | |
|---|---|
| **문제** | 메모리 저장·초기화 시점이 맞지 않아 **이전 동작의 상태가 다음 시퀀스의 판단에 영향**을 줌 |
| **개선** | **판단용·적재용 메모리를 분리**하고, 동작 조건과 완료 시점에 맞춰 저장·초기화하도록 수정함 |
| **통합 시험** | 조건별 동작을 확인하고 **팀원 코드와 겹치는 메모리 주소를 정리**함 |
| **배운 점** | 코드 통합 전 **메모리 사용 주소 합의의 중요성** 확인 |

# 피에조 센서를 이용한 노크 위치 탐지

센서 간 시간 차와 시간·주파수 영역 특징을 입력으로 사용해 기계학습 모델을 비교함

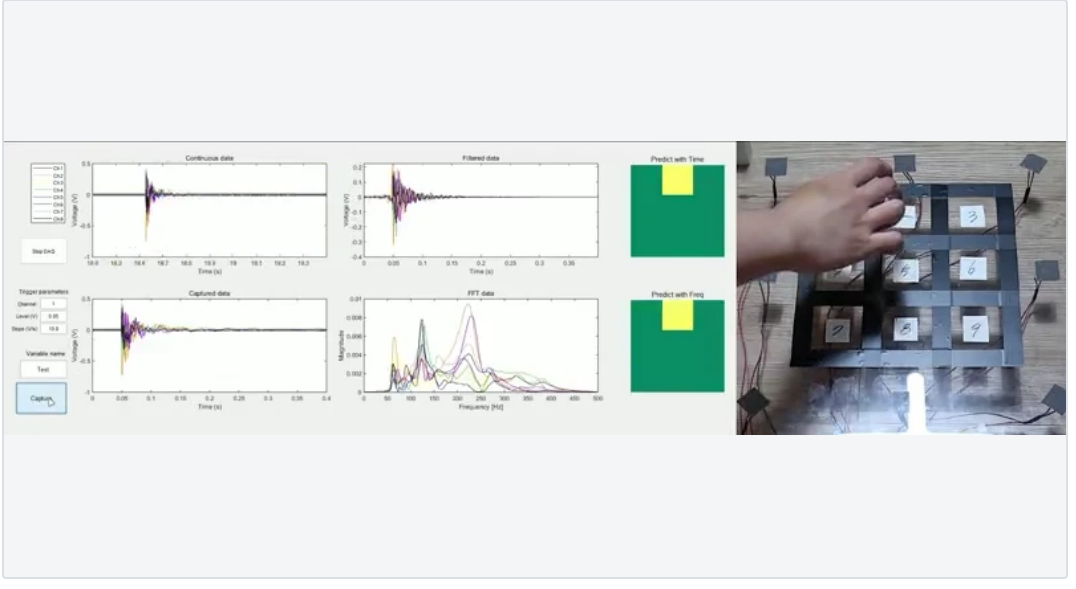



**그림 13.** 노크 위치 실시간 탐지 시연 · 무음

아크릴판을 두드릴 때 발생하는 진동을 8개의 피에조 센서로 수집함
수집한 신호를 분석해 노크 위치를 9개 구역으로 구분함

> **담당 역할**
>
> 노크 위치 탐지 주제 제안 및 역할 분담
> MATLAB 기반 전처리·특징 추출, 모델 비교와 실시간 탐지 프로그램 구현

MATLAB | FFT · 신호 처리 | K-NN · SVM · ANN

**전체 발표자료 ↗**

| 논문 제출 | 팀 구성 | 수집 데이터 | 기록 조건 |
|---|---|---|---|
| **2023.05** | **6인** | **9구역 × 140회** | **2,500Hz · 0.4초** |

# 입력 특징별 K-NN 검증 결과

같은 아크릴판에서 수집한 데이터를 학습 70%, 검증 30%로 무작위 분할해 비교함

## 신호 수집부터 실시간 탐지까지

61Hz 하이패스 필터와 데이터 평탄화를 적용한 뒤, 특징을 추출·정규화해 모델을 학습함

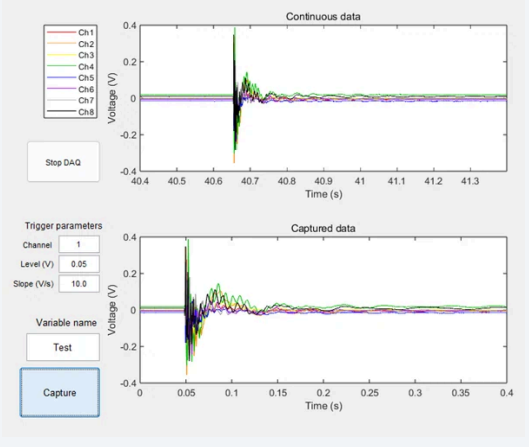



**그림 14.** 연속 신호와 트리거 기록 화면

## K-NN 검증 정확도

| 입력 특징 | 정확도 |
|---|---|
| 센서 간 피크 시간 차 | 90.741% |
| 시간 영역 특징 | 96.296% |
| 주파수 영역 특징 | 97.884% |

# 이동 경로와 사진을 연결한 여행 기록

여행 사진을 이동 경로와 함께 돌아보고 싶어 만든 웹앱임

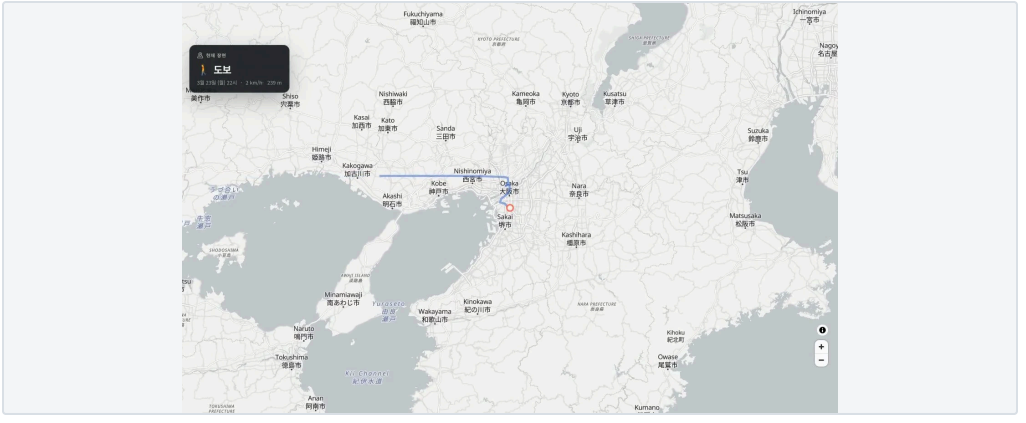



**그림 15.** 경로 보기 · 이동 기록을 따라가는 지도

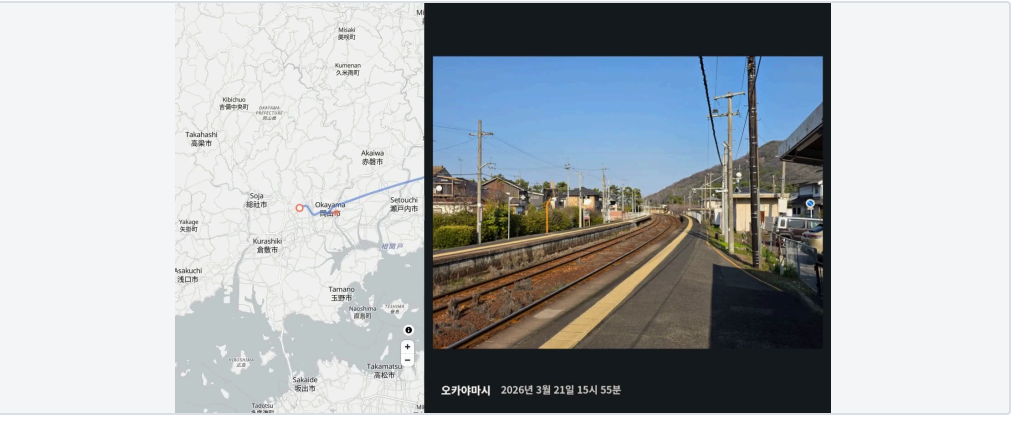



**그림 16.** 사진 여정 · 촬영 순서로 이어지는 장면

## 구현 기능

Google Timeline의 이동 기록에 사진·영상을 연결함

경로 보기와 사진 여정 모드를 구분하고 PC·모바일 화면에 맞게 배치함

React · TypeScript | MapLibre | Node.js

## 담당 역할

화면·기능 기획 및 동작 기준 정의

실제 여행 기록 기반 오류 재현과 수정 전후 동작 비교

**소스 코드 ↗**

# 사용 중 발견한 문제와 개선 과정

재생 모드 전환, 위치 정보 판단, 로컬 파일 처리 과정의 동작 개선

01
**이동 기록·사진**
Timeline JSON과
사진·영상 정보 입력

›

02
**경로·장면 구성**
촬영 시간·위치 연결
여행 선택과 경로 계획

›

03
**경로·사진 재생**
모드별 재생 위치 유지
화면 크기에 맞춘 배치

## 모드별 재생 위치 유지

모드 전환 시 재생 위치 유지 기준 설정
실제 여행 기록 기반 재생·전환 동작 검증

## 불확실한 이동 기록 처리

이동 기록이 끊기거나 GPS와 위치 정보가 크게 다를 때는 이동 수단과 상세 장소를 단정하지 않도록 함

## 원본 파일 로컬 처리

사진·Timeline 원본의 외부 업로드 없이 로컬 처리